QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

AI Agent 如何进入货拉拉实时交易系统：从 AI 下单、持续撮合到运营闭环

一个核心判断 → 三个业务实践 → 一套工程方法论



亓隆基 Laurence Qi
货拉拉

2026.10 · Shanghai

SPEAKER

个人介绍



亓隆基

Laurence Qi

货拉拉 · 技术总监

曾任饿了么、阿里巴巴本地生活资深架构师，现任货拉拉技术总监，负责交易核心链路、货运、中台及企业业务的研发。曾带领饿了么物流完成日订单百万到千万的业务架构升级。深耕稳定性建设、业务架构设计与分布式系统。

当前聚焦于 AI Agents 在业务场景的应用。

CONTENTS

目录

一个核心判断 → 三个业务实践 → 一套工程方法论

- WHY 为什么做
- WHAT 做了什么
- HOW 怎么做成

01 **为什么做 Agent** — 核心判断
拓展系统能力边界，而不是重做已有能力

三个业务实践

02 **意图交易** AI 下单 — INTENT → TRANSACTION
从填写订单，到表达意图

03 **持续撮合** 司机 Agent AI 撮合 — STATE → ACTION → REPLAN
围绕目标持续行动

04 **策略执行** AI 运营 — STRATEGY → EXECUTION
把业务策略编排成可验证的系统执行

05 **工程方法论** — 一套工程方法论
Agent 生产化四层模型：起点 · 下限 · 方向 · 上限

PART

01

为什么做 Agent

大家都在做 Agent——它到底创造了什么新的业务价值?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

PART 1 · AGENT EVOLUTION

过去三年，Agent 发生了什么?

从回答问题，到进入真实业务系统。



BUSINESS DEPTH · 应用边界向哪里移动?

员工提效	业务辅助	业务执行	核心业务
知识 / 办公 / Coding	客服 / 分析 / Copilot	运营 / 工作流 / Tool Use	交易 / 撮合 / 履约

低风险 · 辅助人　　直接改变业务状态 →　　高价值 / 高风险 · 直接参与业务

过去更多关心 **模型会不会回答?**

现在必须进一步关心 **它能不能可靠地把事情做完?**

Agent 正在从“帮人做事”，走向“直接参与业务”。

越接近核心链路，对效果、可靠性和边界的要求越高。

PART 1 · THE REAL QUESTION

大家都在做 Agent，但一个问题越来越难回答

技术能力在快速上升，但“能力”不会自动变成“业务价值”。



THE REAL QUESTION

Agent 到底创造了什么新的业务价值?

多次尝试后，问题反过来了：不用 Agent，这件事是不是本来就能做?

01 NEW CAPABILITY

新增了什么以前做不到的能力?

不是换一种方式重做已有流程，而是真正拓展系统能力边界。

02 NEW OUTCOME

是否带来了新的业务结果?

转化、成交、完单、运营效率等结果是否真实改善。

03 WORTH THE COST

收益是否覆盖复杂度与成本?

Token、延迟、可靠性和工程复杂度是否值得。

不用 Agent 就能解决的事，先问为什么还要 Agent。

PART 1 · 一个核心判断

用 Agent 拓展系统能力边界，而不是重做已有能力

已有系统继续做擅长的事，Agent 拓展边界之外的部分。

BEFORE 人 + 系统：边界之外，靠人补齐

ROLE
人

用户
表达需求 / 做选择

司机
定目标 / 找机会

运营
分析问题 / 定策略

OPEN WORK
开放工作

理解 规划 协调 根据反馈继续

由人完成 · 位于系统边界之外，人补边界外的开放工作 ↓

SYSTEM
已有系统

SYSTEM BOUNDARY · 仅覆盖已定义问题

预测 推荐 OR 优化 业务规则 交易 / 履约系统

Before 系统解决已定义问题，开放式工作主要由人完成。

AFTER Agent 把新的能力纳入系统边界

角色变化

用户 · 司机 · 运营
人的角色没有消失

从逐步操作 →
设定目标 / 授权 / 监督

纳入系统

EXPANDED SYSTEM BOUNDARY · 不是替换，而是扩展

Agent Layer · 新增能力

Open Goal → Continuous Action

Understand 理解目标 | Plan 规划下一步 | Act 调用工具 | Replan 反馈后重规划

↓ 复用、编排已有业务能力

= 继续保留

EXISTING CAPABILITIES · 原有能力继续保留

预测 推荐 OR 规则 交易系统

After Agent 让系统开始理解开放目标、组织已有能力，并根据反馈持续行动。

PART 1 · 以货拉拉实时交易系统为例

Agent 正在突破传统系统的能力边界

原有系统继续保留；Agent 补上理解、持续行动和跨系统执行。

REAL-TIME TRANSACTION FLOW

原有实时交易流程

估价 Price	下单 Order	撮合 Match	司机接单 Accept	履约 Fulfill	完单 Complete

INTENT → TRANSACTION

意图交易

AI 下单

让系统理解用户表达，并把开放意图转成真实交易。

STATE → ACTION → FEEDBACK → REPLAN

持续撮合

司机 Agent　AI 撮合

围绕成交 / 完单目标，持续协调司机、用户、价格与触达方式。

STRATEGY → EXECUTION

策略执行

AI 运营

把运营策略转成跨系统可执行的真实业务动作，作用于整条交易链路。

原有核心系统能力 · 继续保留

计价　地图　推荐　ML 预测　OR 优化　规则　交易系统　履约系统

关键变化：原有系统负责“把已定义的问题算好、执行好”；Agent 新增的是“理解开放目标，并组织已有能力持续把事情做完”。

PART

02

意图交易

AI 下单

> 用户只想把货运走——系统能否直接理解意图，并可靠地完成交易？

QCon 全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

AI 下单 · INTENT → TRANSACTION

从填写订单，到表达意图

意图下单：先说清楚想完成什么。

真实业务界面 · 货拉拉 App



用户想完成的是“把货运走”，却需要先学会“如何下单”

意图下单：直接说出想完成什么

GOAL
把货运走

→

01
选什么车？
车型、载重、车厢尺寸以及是否能装下。

→

02
货物怎么装？
尺寸、摆放方式、装卸货要求。

→

03
需要什么服务？
搬运、尾板、特殊温控及其他选项。

→

DONE
完成下单

> 不是让用户更快填表，而是让用户不必先学会怎么下单。

AI 下单 · INTENT → TRANSACTION

让开放意图变成交易，需要怎样的系统?

Agent 组织意图；交易系统保持地点、车型、价格和订单的事实权威。

USER

货主

1. 说需求
2. 选地点
3. 确认价格
4. 确认下单

开放意图 →

← 确认请求

AGENT

AI 下单助手

01 判断当前在办哪类事

02 记录已确认信息

03 缺项继续询问

04 整理货物与需求

支持的任务

下单 | 选车 | 询价 | 再来一单 | 规则咨询

查询 · 提交 →

← 权威事实

SYSTEM OF RECORD

现有交易系统

地图 地址原文 → 具体地点

车型库 本城市可选车型

计价 按地点和车型算运费

订单 用户确认后提交

Agent 扩展理解和组织能力，成熟交易系统负责验证并执行。

AI 下单 · HARNESS ENGINEERING

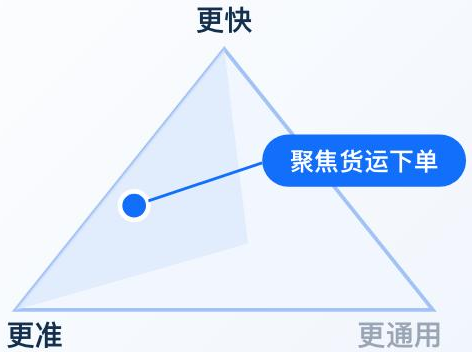
Harness Engineering：让不确定的模型可靠完成交易

在明确边界内，用状态和护栏让模型可靠完成交易。

01 BOUNDARY · 能力取舍

先定义边界，再追求自治

更快 / 更准 / 更通用无法同时做到极致。



- 收窄任务范围，优先保证速度与准确性
- 按任务复杂度选择模型
- 信息不足时主动询问，不猜测

02 CONTEXT & STATE · 交易状态

从对话历史，到结构化订单草稿

每轮维护交易状态，而不是依赖完整对话重放。

货物	双开门冰箱	已确认
装货地	科技园	待校验
卸货地	待填写	缺失

未填写 · 暂定 · 已确认 · 已删除

信息变更 → 状态失效并重新确认

03 GUARDRAILS · 确定性护栏

开放理解交给模型，交易事实交给系统

关键动作必须可验证、可约束、可恢复。

地址 / 车型	权威业务系统校验
价格 / 订单	用户确认后再执行
交易动作	权限、状态机与幂等约束

Harness = Boundary + State + Guardrails

让模型只在值得不确定的地方不确定

AI 下单 · PROFESSIONAL VEHICLE SELECTION

专业选车：把过去依赖人的经验，变成系统能力

“帮我运一台双开门冰箱”不是标准车型参数，却是用户真实的交易意图。

真实用户意图 · INTENT

“我要搬一台双开门冰箱，帮我找辆合适的车。”

用户不知道车型、装载尺寸，也未必清楚货物运输约束。

过去：用户自己判断，或依赖人工客服 / 司机经验

系统获得的新能力 · PROFESSIONAL CAPABILITY

LLM

01

理解货物，而不只是提取字段

识别冰箱品类，询问关键尺寸与特殊运输要求。

→

专业规则 · 代码

02

将专业经验转为物理约束

结合经验证的装载规则，形成重量、尺寸、摆放限制。

→

车型库

03

调用车型库计算可行方案

对照可选车型的载重和车厢尺寸，排除不满足条件的车型。

→

Agent → 用户确认

04

解释推荐并交给用户确认

说明车型与原因；约束不足时继续追问，不猜测。

关键变化：过去需要人掌握的专业选车知识，成为 Agent + 专业规则 + 交易系统 联合提供的能力。

AI 下单 · BUSINESS OUTCOMES

意图下单的价值，由真实业务结果证明

用准确性与效率，验证这项新增能力。

理解能力

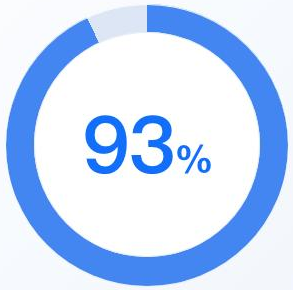
意图识别准确率



准确理解用户自然语言需求

专业能力

选车正确率

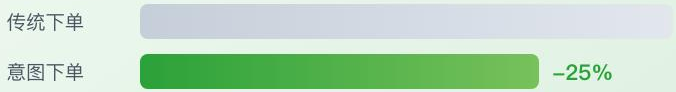


把货物需求转化为合理车型推荐

业务效果

下单时长缩短

25%



降低完成一次下单的时间成本

Agent 的价值不止于理解用户，还在于让专业能力真正进入交易过程。

PART

03

持续撮合

司机 Agent　AI 撮合

> 一次匹配失败之后，系统能否围绕目标持续行动，直到成交?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

DRIVER AGENT · USER GOALS

传统推荐解决“下一单”，司机真正关心的是“今天怎么跑”

目标跨越多笔订单时，单次排序不再够用。

BEFORE · 单次推荐

每次回答：哪一单更值得推荐?

候选订单 → 预测 / 排序 → 展示

1 订单 A

2 订单 B

3 订单 C

↻ 刷新 · 再排序 · 再展示

司机仍需持续刷新、判断、取舍，自己追踪全天目标。

→

DRIVER GOAL · 真实意图

“今天还差 300 元，最好顺路回家，晚上 10 点前收工。”

今日收入目标

还差 300 元

现在

第 1 单

第 2 单

第 3 单 · 顺路

22:00 回家收工

收入 路线 时间 偏好

能力边界：从“这单是否适合司机”，走向“如何持续帮助司机完成今天的目标”。

DRIVER AGENT · RECOMMENDATION → DELEGATION

从 Recommendation 到 Delegation：把找单目标交给 Agent

持续找单的责任，从司机转移到系统。

BEFORE · DRIVER DOES THE WORK

推荐结果交给司机



自己筛选 → 判断是否接单 → 等待下一次推荐 → 再判断。

持续观察与决策仍由人承担

AFTER · DELEGATED GOAL

“帮我持续找符合目标的订单”



Agent 维护目标状态，并代表司机持续观察、推荐 / 托管、理解反馈、调整下一步。

- Goal State
- Continuous Search
- Replan

新增能力：Goal-driven Delegation——把一次推荐，变成围绕长期目标的持续服务。

CONTINUOUS MATCHING · GOAL-DRIVEN LOOP

一次匹配失败后，Agent 让撮合持续向目标推进

新增的是读取反馈，并决定下一步动作。



CONTEXT / STATE

每轮观察新的市场事实

司机实时位置、候选覆盖、订单约束、价格状态、历史触达与反馈。

POLICY / ORCHESTRATION

由反馈决定下一步行动

不固定重复同一路径，而是动态选择更合适的触达渠道、司机集合和双边沟通策略。

TERMINATION

达成目标或有条件终止

成功匹配、状态变化、时效到期或风险条件触发，均进入明确终止状态。

核心变化：从执行预设补救步骤，走向基于状态与反馈的持续重规划。

AI MATCHING · MULTI-AGENT REFERENCE ARCHITECTURE

AI 撮合的 Multi-Agent 系统：决策编排与专业执行解耦

一个撮合决策中枢，多个专业 Agent 与 Tools。

ORDER GOAL · 策略目标 / 订单状态 / SLA

事件输入：首次播单、超时、司机响应、订单变更

STATE & CONTEXT

状态与上下文管理

Order / Driver / Price / Feedback / History

ORCHESTRATOR · DECISION PLANE

撮合大脑 Agent

Observe → Plan / Policy Select → Delegate → Replan

SAFETY CONTROL PLANE

确定性 Harness

权限、Tool Contract、幂等、超时、审计、人工接管

↓ 结构化任务派发 / 结果事件回流 ↑

LLM AGENT

呼司机 Agent

语音交互 · 意愿/异议识别

LLM AGENT

呼用户 Agent

条件沟通 · 信息确认

TOOL

RTC / IM Adapter

渠道任务 · 送达与回复

TOOL

Push / Reach Tools

候选触达 · 渠道回执

PROVEN INTELLIGENCE

ML 概率预测 · Recommendation 排序 · OR 优化 · Pricing

SYSTEM OF RECORD

订单状态机 · 规则校验 · 交易写入 · 全链路可追溯反馈

Multi-Agent 的关键不是 Agent 数量，而是决策、执行、状态与可靠性边界清晰，并形成可恢复的执行闭环。

AI MATCHING · AGENT + ALGORITHMS

Agent 不替代推荐与 OR，而是把离散决策组织成连续行动

算法算具体决策，Agent 把它们组织成连续行动。

Agent 目标驱动的持续决策与编排 何时做？调用什么？下一步如何调整？	T1 判断时机	T2 选择调用	T3 执行动作	T4 读取反馈	T5 调整下一步
ML / Recommendation 接单概率、候选筛选、排序	● 接单概率				● 候选排序
OR / Pricing 约束优化、定价、资源分配		● 约束优化 / 定价			● 资源分配
Rules / Transaction 硬约束、状态机、交易事实与副作用			● 硬约束 · 状态机	● 交易事实	

算法负责把具体决策算好；Agent 负责围绕业务目标，把多个决策与动作持续组织起来。

AI MATCHING · MULTI-CHANNEL NEGOTIATION

一笔长尾订单：从首轮播单到多渠道协同撮合

扩大触达，收集双侧反馈，按授权促成匹配。

01 FIRST ROUND
首轮播单
常规候选排序与播单；未成交后进入持续撮合。

02 MULTI-CHANNEL
扩大司机触达
扩展候选，组合多种渠道寻找更多适合司机。
AI 外呼 | RTC | IM

03 FEEDBACK
收集反馈与议价
汇总司机接单意愿、服务条件、可协商方案；结构化写入订单状态。

04 USER ALIGNMENT
双边确认并成交
向用户沟通订单信息、司机反馈与议价方案；确认后重新撮合。



关键不是不断追加触达，而是将双侧反馈转成可验证的协商方案，推动双方达成真实交易。

典型路径示意

CONTINUOUS MATCHING · PRODUCTION REFERENCE ARCHITECTURE

持续撮合系统全景：双侧目标 · 多 Agent 协同 · 实时反馈

司机侧持续找单，订单侧持续推进完单；两侧复用已有能力。

SUPPLY SIDE · DRIVER AGENT

司机 Agent | 持续委托找单

司机意图 / 目标管理 · 收入 / 路径 / 收工时间 · 候选订单观察 · 推荐 / 托管 · 反馈调整

目标理解 → 持续找单 → 推荐与托管

DEMAND SIDE · AI MATCHING MULTI-AGENT

AI 撮合 | 围绕订单目标持续推进

撮合大脑 Orchestrator（状态判断 / 策略选择 / Replan）

呼司机 Agent　呼用户 Agent　RTC / IM / Push Tools

↓ 调用已有业务能力 / 获取业务状态与执行反馈 ↑

↓ 调用已有业务能力 / 获取业务状态与执行反馈 ↑

EXISTING BUSINESS SYSTEMS · 现有业务能力（复用，而非新增统一决策中枢）

ML / 推荐	OR / 优化	定价 / 议价	订单 / 交易	司机 / 运力
接单概率 · 召回 / 排序	候选扩展 · 运力优化	价格策略 · 议价能力	订单状态 · 交易规则	位置 · 运力状态 · 偏好

AGENT RUNTIME GUARANTEES · 各 Agent 的生产保障　Context / Task State · Tool Contract · 权限与业务校验 · 幂等与超时 · 审计 · 降级与人工接管

系统能力边界的变化：复用成熟撮合与交易系统，让司机目标和订单目标都能获得持续行动与反馈调整能力。

CONTINUOUS MATCHING · BUSINESS VALUE

持续撮合让更多订单匹配成功，也让经营效率显著提升

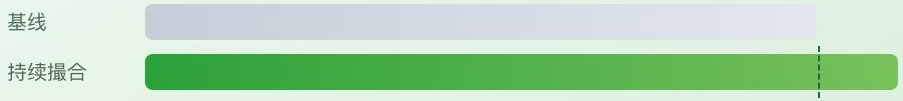
用撮合增量和投入产出，验证生产价值。

MATCHING · 业务增量

+12%

配对率相对提升

更多订单通过持续撮合实现成功匹配



EFFICIENCY · 投入产出

4×

ROI 相比人工提升

以人工方式为参照，衡量 Agent 投入产出效率



从匹配效果到经济性：Agent 不只是完成更多动作，而是在真实交易链路中创造可衡量的增量价值。

PART

04

策略执行

AI 运营

> 策略已经明确——执行能否交给 Agent，
> 可靠、可追踪、可审批地完成？

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

AI 运营 · STRATEGY → EXECUTION

超过 35% 的运营精力，消耗在人工执行上

策略明确后，运营人员仍需跨系统完成大量重复操作。

35%+

运营工作投入在执行环节

执行环节 35%+

人工查询、圈人、配置、发布、核验……

跨多个后台 · 人工逐项完成

01 数据查询 人工操作

02 圈选人群 人工操作

03 配置策略 人工操作

04 实验发布 人工操作

05 核验结果 人工操作

策略由人制定，但大量时间消耗在机械执行上。

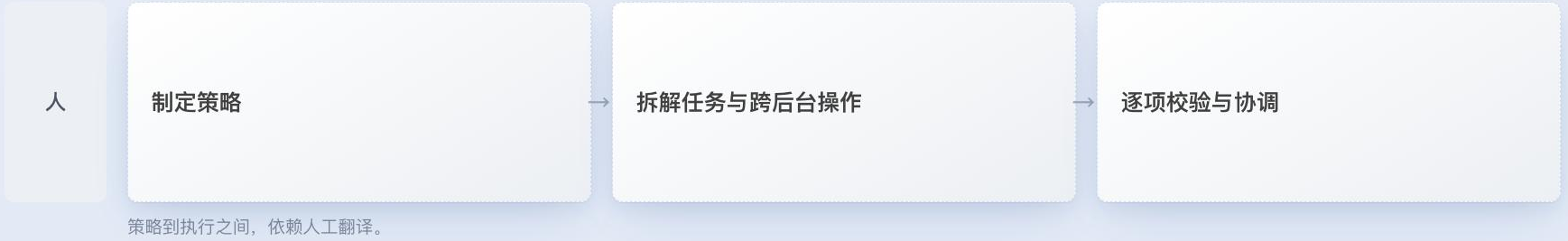
AI 运营 · STRATEGY → EXECUTION

从人操作系统，到 Agent 执行策略

把业务策略转成受控、可验证的动作。

BEFORE · 人负责全部操作

人 = 决策者 + 执行者



策略到执行之间，依赖人工翻译。

AFTER · STRATEGY → EXECUTION

人定策略，Agent 组织执行



STRATEGY → EXECUTION · AGENT ARCHITECTURE

运营 Agent：把业务策略编排成可验证的系统执行

Agent 负责理解、规划、执行与核验；业务动作只走标准 Tool。

HUMAN · CONTROL

经营目标与策略

业务范围 / 规则边界

预算 / 授权 / 审批

策略 · 约束

Agent Runtime · Orchestrator

STATEFUL EXECUTION

理解目标 Intent / SOP → 任务规划 拆解 / Dependency → 工具编排 Tool Calling → 结果核验 Verify / Resume

贯穿全程 Task State · Context · 异常处理 · 人工审批节点

回执 · 核验

RESULT · FEEDBACK

可验证的执行结果

工具回执 / 执行状态

结果复核 / 异常上报

Tool Call

回执 / 标准错误

Standard Business Tools

Agent 的全部业务动作只经由标准 Tool

- Schema
- 参数校验
- 权限边界
- 幂等
- 调用审计
- 标准错误反馈

EXISTING SYSTEMS · 现有业务系统

数据系统	运营 SOP	实验系统	配置系统	触达系统
指标 · 查询 · 评估	流程 · 规则	A/B · 灰度	参数 · 生效	司机 · 用户

RELIABILITY

生产保障

贯穿 Runtime 与 Tool 调用

- 降级
- 重试
- 人工接管
- 灰度放量
- 审计
- 状态恢复

EVALUATION

任务评测

以执行结果与业务影响衡量

- 任务完成率
- 执行准确率
- 效率
- 业务影响
- 人工介入率

AI 运营 · STRATEGY → EXECUTION

从一句指令，到可追踪、可审批的执行链路

工具调用、任务状态与人工审批，构成执行过程。



真实执行截图（已遮蔽个人及内部识别信息）

01 UNDERSTAND

任务理解

理解业务指令，并将操作拆解为有序步骤。

02 EXECUTE · STATE

工具执行与状态

展示工具调用记录和阶段进度，不依赖聊天文本猜测结果。

03 HUMAN-IN-THE-LOOP

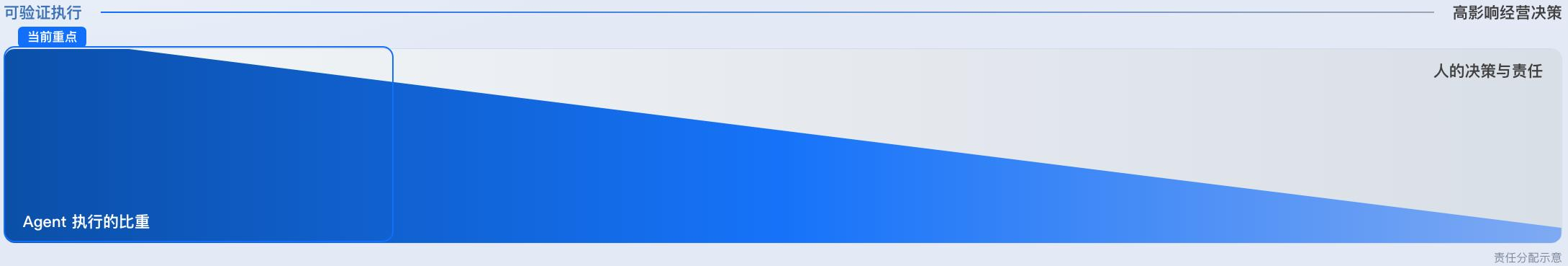
人工审批与确认

关键动作进入审批与确认节点，经授权再继续执行。

AI 运营 · STRATEGY → EXECUTION

Agent 执行策略，不等于决定经营策略

从标准化执行走向经营决策，权限与责任必须有清晰边界。



责任分配示意

01
标准化执行
Agent 在授权边界内执行

02
异常处理
Agent 识别并升级，人工复核

03
策略建议
Agent 辅助，人选择

04
经营决策
目标、预算、风险由人负责

AI 往执行端走得越深，往决策端走得越谨慎。

当前阶段：让 Agent 的“手”可靠执行，而非让它自主决定经营方向。

AI 运营 · STRATEGY → EXECUTION

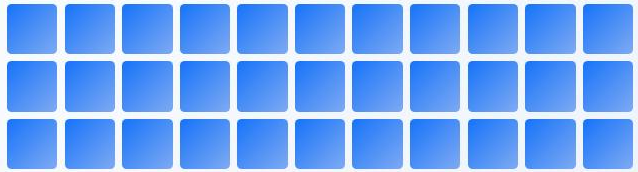
策略执行的价值，由效率和质量证明

最终仍要回到实际运营结果。

建设规模

33+

已完成运营 Agents

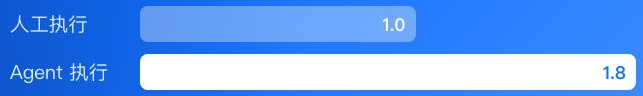


实际执行效果

+80%

执行效率提升

以人工执行效率为 1.0 作参照



执行质量

0

人工操作失误

已统计范围内降至 0

从人工逐项操作，到 Agent 跨系统受控执行

当前阶段：Strategy → Execution；先实现可靠执行，再逐步拓展到流程与决策辅助。

PART

05

工程方法论

模型人人都能获得——如何系统性地把 Agent 从 Demo 带进生产?

QCon 全球软件开发大会
InfoQ 技术大会

FROM DEMO TO PRODUCTION · ENGINEERING METHODOLOGY

从 Demo 到生产的工程方法论：Agent 生产化四层模型

模型决定起点，Harness 决定下限，Dual Loop 决定方向，业务知识决定上限。适用于由已有系统掌握业务事实的实时、高风险业务。



HARNESS

01 Harness 决定下限

让不确定的模型，在业务边界内可靠执行

原则 **区分两类 Harness：帮模型的设计成可删除，守业务的必须是代码**

DUAL LOOP

02 Dual Loop 决定方向

内环是 Agent 能力闭环，把事做对；
外环是业务指标闭环，决定什么是对的事

原则 **外环决定内环优化什么：Badcase 由业务归因定义**

BUSINESS KNOWLEDGE

03 业务知识 决定上限

业产研合力工程化的业务知识，其质量决定 Agent 的上限

原则 **按确定性分流：确定的进代码，标准进评测，打法进策略**

PRINCIPLE 01 · HARNESS

Harness 决定下限：帮模型的会变薄，守业务的不会消失

判定方法：假设模型已经完美，这个约束还需要吗？需要，就是守业务的 Harness，必须是代码。

CAPABILITY SCAFFOLDING

帮模型的 Harness

补偿模型今天的能力不足

任务拆解 | 上下文组装 | 格式约束 | 补偿性重试 | 防御性 Prompt

↓ 随模型变强而变薄，应设计成可删除

例：为弥补结构化输出不稳定而做的格式校验与重试，会随模型变强逐步变薄。

BUSINESS INVARIANTS

守业务的 Harness

与模型强弱无关，是业务系统本身的确定性

SOP 遵循 | 任务与订单状态 | 计价与交易事实 | 权限 · 幂等 · 审计 | 人工接管

■ 不会消失：它守的是业务，不是模型

实时交易系统里，电话打出去、订单派出去都收不回来——守业务的 Harness 必须是代码。

IN OUR CASES

三个案例中的守业务 Harness

AI 下单

结构化订单草稿
地址、车型、价格与交易校验

AI 撮合

状态机承载业务 SOP
代码编排 LLM 节点

AI 运营

标准业务 Tools：参数校验
权限、幂等、审计与人工审批

PRINCIPLE 01 · HARNESS EVOLUTION · AI 撮合

Harness 决定下限：AI 撮合三次演进，把确定性放在对的地方

先让流程可遵循、可度量，再让上下文按需供给。

STAGE 1 · AGENTIC

模型自主规划与执行

模型自己理解、规划、选工具、决定下一步。

- ! 模型自由发挥，无法遵循业务 SOP
- ! 过程不可度量：分不清哪些策略有效，无法持续优化业务结果

→ SOP

STAGE 2 · WORKFLOW + STATE MACHINE

工作流 + 状态机

大流程节点固化为工作流；节点内需要 LLM 的部分，用状态机约束。

- ✓ 解决了大流程的 SOP 遵循
- ! 节点之间上下文重复、冗余
- ! 无法按需、灵活地提供上下文

→ 上下文

STAGE 3 · HIGH-CODE HARNESS　当前方案

高代码

用代码编排 LLM 节点与 Harness 状态机（区别于低代码工作流画布）。

- ✓ 灵活控制业务 SOP 的遵循
- ✓ 上下文工程按需组装，给模型最佳的上下文

结构的第一价值，是让业务过程可度量；只有过程可度量，策略才能被优化。

→ 原则二：Dual Loop

PRINCIPLE 02 · DUAL LOOP

Dual Loop 决定方向：内环把事做对，外环决定什么是对的事

只看内环，可能在错误方向上越做越好。



● **外环 · 业务指标闭环** 决定什么是对的事　● **内环 · Agent 能力闭环** 把事做对

CASE · AI 撮合外呼司机 · 趋势示意

内环越来越好，外环却越来越差

内环：意图识别、指令遵循　持续提升 ↑

外环：外呼触达率　持续下降 ↓

根因不在 Agent 的对话内部

圈选外呼司机时，没有选中高意向司机——对话能力再好，也触达不到对的人。

这类问题，只有外环能发现

Badcase 的定义必须来自业务归因：外环决定内环优化什么。

PRINCIPLE 02 · LLM ACCELERATES THE LOOP

Dual Loop 决定方向：用 LLM 加速闭环，规模化评测与金牌话术萃取

LLM-AS-A-JUDGE

规模化评测

从人工抽查，到按评测标准自动评估每一次对话与任务

对话 / 任务日志
线上真实过程

→

LLM Judge
按专家定义的评测标准评分

→

Badcase 分布
失败模式与归因

→

Prompt / 策略优化
进入下一轮迭代

↺ 人工标注抽查校准 Judge，持续提升评测效果

GOLD TALK TRACK MINING

金牌话术萃取

不是让模型凭空“更像高手”，而是学习已验证有效的打法

专家经验 + 真实对话
话术指导 · 金牌案例 · 高转化样本

→

LLM 模式萃取
表达结构 · 异议处理 · 策略

→

Gold Strategy
回灌 Prompt 与策略

→

线上验证
以外环业务指标验收

↺ 业务专家同时标注 badcase、定义评测标准——飞轮两端都有专家参与

Judge 不是终审：人工抽查校准它，业务指标验收它。

PRINCIPLE 03 · BUSINESS KNOWLEDGE

业务知识决定上限：LLM 不具备的业务经验，必须被工程化

这些经验 LLM 不具备，关键是落在系统的哪里。

DOMAIN EXPERTISE

业务专家经验

- 车型适配与装载
- 物流运输专业知识
- 人车货路网理解
- 撮合策略的有效性

LLM 不具备，也很难从公开语料中学到

CERTAIN KNOWLEDGE

确定的知识 → 代码与 Harness

车型库与装载约束、撮合 SOP 状态机：交给确定性系统，而不是交给模型记忆

WHAT IS GOOD

“什么是好” → 评测与指标

专家定义评测标准、标注 badcase；业务指标定义外环方向

WHAT WORKS

有效的打法 → 策略与话术

专家指导话术、提供金牌案例；萃取为 Gold Strategy 回灌 Agent

BUSINESS AGENT

Agent 真正拥有的能力

知识以代码、评测和策略的形态进入系统，才稳定、可度量、可迭代

不是把知识写进 Prompt 就结束，而是按确定性分流：确定的进代码，标准进评测，打法进策略。

PRINCIPLE 03 · BUSINESS CO-ENGINEERING

业务知识决定上限：业产研合力，业务专家成为 Agent 的老师和裁判

Business Knowledge + LLM + Harness = Business Agent

BEFORE

执行者

经验沉淀在个人身上，靠人亲自执行 SOP、处理每一个 case。

→

TEACHER

老师

- 指导话术
- 提供金牌案例

把“怎么做才有效”教给 Agent

JUDGE

裁判

- 定义评测标准
- 标注 badcase

定义“什么是好”，判断 Agent 做得对不对

业产研分工	业务	产品	研发 / 算法
	目标、指标、策略、案例与风险边界	把业务问题抽象成 Agent 可执行的任务与交互	模型、Harness、评测与反馈闭环

METHODOLOGY IN PRACTICE · 3 PRINCIPLES × 3 PRACTICES

同一套方法论，在三条业务线上复用

四层模型不是单个项目的经验总结：三项原则在三类不同的 Agent 上都有对应的工程实现。

PRINCIPLE × PRACTICE 原则 × 实践	INTENT → TRANSACTION 意图交易 · AI 下单	STATE → ACTION → REPLAN 持续撮合 · AI 撮合	STRATEGY → EXECUTION 策略执行 · AI 运营
01 · 下限 **Harness** 守业务的必须是代码	**结构化订单草稿 + 确定性护栏** 地址、车型由权威系统校验；价格与订单经用户确认后执行	**高代码 Harness** 代码编排 LLM 节点与状态机，承载业务 SOP	**业务动作只走标准 Tool** 参数校验、权限、幂等、审计与人工审批
02 · 方向 **Dual Loop** 外环决定内环优化什么	**内环 · 意图识别、选车正确率** 外环 · 下单时长（–25%）	**内环 · 意图识别、指令遵循、Badcase 率** 外环 · 外呼触达率、配对率、ROI	**内环 · 任务完成率、执行准确率** 外环 · 执行效率（+80%）、业务影响
03 · 上限 **业务知识** 按确定性分流	**装载规则 → 代码约束** 专业选车经验转为重量、尺寸、摆放限制，对照车型库计算	**SOP → 状态机 · 话术 → 策略** 专家定义评测标准、标注 badcase；金牌话术萃取为 Gold Strategy	**运营 SOP 与规则边界 → Tools 与审批** 人定目标、边界和授权；Agent 在授权范围内执行

同一套原则，在三类不同的 Agent 上分别落地——这是可复用的工程方法，而不是单个项目的经验。

SUMMARY · 全文回顾

拓展能力边界，可靠进入生产，用业务结果证明价值

CORE
核心判断

用 Agent 拓展系统能力边界，而不是重做已有能力　已有系统继续做擅长的事；Agent 把过去位于边界之外、依赖人的部分，变成系统能力。

PRACTICE
三个实践

INTENT → TRANSACTION
意图交易 · AI 下单

用户先学会怎么下单
→
Agent 理解意图，交易系统验证执行

99%	93%	−25%
意图识别	选车正确	下单时长

STATE → ACTION → REPLAN
持续撮合 · 司机 Agent / AI 撮合

司机自己刷新取舍；补播重试按预设路径
→
围绕目标持续观察、触达、协商与重规划

+12%	4×
配对率相对提升	ROI 相比人工

STRATEGY → EXECUTION
策略执行 · AI 运营

35%+ 运营精力消耗在人工执行
→
策略转成跨系统受控、可验证的执行

33+	+80%	0
运营 Agents	执行效率	人工操作失误

METHODOLOGY
工程方法论

下限　Harness
让不确定的模型，在业务边界内可靠执行

方向　Dual Loop
内环能力闭环，把事做对；
外环业务指标闭环，决定什么是对的事

上限　业务知识
业产研合力工程化的业务知识，其质量决定上限

Agent 拓展系统能力边界；Harness 决定它能否可靠进入生产；业务指标 决定它是否真的创造价值。

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

CLOSING · QCON SHANGHAI 2026

AI Agent 拓展的，不只是模型能力，而是技术可以解决业务问题的边界。

下一代业务系统，不只执行已定义的流程，而是理解目标、持续行动，并在业务反馈中进化。

模型	Harness	Dual Loop	业务知识
起点	下限	方向	上限
人人都能获得	可靠执行	业务指标闭环	业产研合力工程化

Agent 生产化四层模型：模型决定起点，Harness 决定下限，Dual Loop 决定方向，业务知识决定上限。

谢谢 · Thank You

亓隆基 Laurence Qi · 货拉拉